

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập · Cập nhật 12/07/2026

1. Bối cảnh

Đề án Capstone (INS3282): web cảnh báo rủi ro học tập (Next.js + Supabase, deploy Vercel), song ngữ VI/EN. Phiên đi từ hoàn thiện dở dang → mô hình “trường thật” → áp dụng nghiên cứu học thuật → dọn code & rà soát bảo mật → bổ sung 4 tính năng theo chuẩn hệ thống cảnh báo.

2. Các giai đoạn chính

- Khôi phục ngữ cảnh; hoàn thiện file i18n dở (dịch Anh cho quên mật khẩu).
- Quên mật khẩu mã 6 số (Supabase OTP); giao diện theo logo VNU-IS; logo góc trái bấm về Tổng quan.
- Deploy Vercel + Supabase; vá CSP chặn unsafe-eval; thêm HTTP security headers.
- Mô hình “trường cấp tài khoản”: bỏ đăng ký công khai → chỉ đăng nhập; endpoint admin (service_role) tạo tài khoản theo MSSV; bỏ dữ liệu demo.
- Nhập điểm theo MSSV; 10 SV mẫu (môn/năm/tín chỉ ngẫu nhiên, 12–24 TC/kỳ); email thường; email báo điểm qua Gmail SMTP.
- Nghiên cứu 4 tài liệu + 7 nguồn ngoài → hướng “vòng lặp cảnh báo có kiểm chứng”.
- Triển khai: trang Đánh giá (Precision/Recall/F1 + hiệu quả can thiệp); nhập điểm tối ưu (bảng theo môn, import xem-trước, xuất Excel, khóa điểm); email tự cảnh báo tới SV; ngưỡng & trọng số tùy chỉnh.
- Dọn code: gỡ 21 key i18n chết; gỡ cơ chế “mã cố vấn” (và lỗi hỏng leo thang); vẽ ERD.
- Bổ sung 4 tính năng (12/07)**: đặt lịch hẹn cố vấn; tích hợp SIS/LMS tự động (đồng bộ chuyên cần & hoạt động LMS); xuất báo cáo rủi ro theo lớp; cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện. Dọn bản Flask/web tĩnh cũ khỏi repo.
- Hoàn thiện cuối (12/07)**: bộ lọc danh sách SV; chốt phạm vi nhập điểm (vai trò giáo viên riêng ngoài phạm vi); vẽ lại 2 wireframe khớp bản chạy thật; dọn code lần 2.
- Tinh gọn theo phản hồi (13/07)**: bỏ trang Bảng điểm & bộ lọc Ngành/Môn (mỗi cố vấn đã quản đúng ngành mình), thêm bộ lọc Học kỳ (HK1/HK2/kỳ hè); gộp Cảnh báo & Can thiệp làm một trang; bảng điểm chi tiết nhóm theo kỳ + điểm TB tích lũy hệ 10/hệ 4 và tổng tín chỉ như SIS của trường.
- Lớp học & vai trò giáo viên (15/07)**: thêm vai trò thứ 4 “giáo viên”; điểm danh theo buổi + nhập điểm thành phần TX/GK/CK. Cố vấn kiêm giảng dạy cũng có; giáo viên thuần vào thẳng /teacher. Bảng sections + attendance với RLS (teacher-classes.sql).
- Tách Điểm danh / Nhập điểm thành 2 trang riêng (15/07)**: mỗi mục là một trang trên menu bên trái (thay cho 2 tab trong một trang) — áp dụng cả web thật lẫn bộ thiết kế (wireframe, 17 frame hi-fi, bản dựng thử, hướng dẫn Figma).
- Rà soát bảo mật cuối trên web thật.

3. Tính năng đã xây dựng

Nhóm	Chi tiết
Xác thực	Chỉ đăng nhập, quên mật khẩu mã 6 số, tài khoản do trường cấp
Nhập điểm	Nhập Excel theo MSSV có xem-trước/kiểm-lỗi; nhập tay theo từng học kỳ trong hồ sơ SV (kèm điểm TB tích lũy hệ 10/hệ 4); kiểm 0–10; tôn trọng khóa điểm

Rủi ro	Chấm đa yếu tố (giải thích được), dự đoán, ngưỡng & trọng số tùy chỉnh
Cảnh báo & Can thiệp	Tự mở cảnh báo, cảnh báo tổ hợp nhiều điều kiện, ghi nhận can thiệp, email tự cảnh báo tới SV
Điểm danh & Nhập điểm (giáo viên)	2 trang riêng trên menu: Điểm danh theo buổi (tự cập nhật chuyên cần) và Nhập điểm thành phần TX/GK/CK; cố vấn kiêm giảng dạy cũng có, giáo viên thuần chỉ có 2 trang này (/teacher)
Lịch hẹn	Sinh viên đặt lịch hẹn cố vấn — cố vấn xác nhận / hoàn tất / hủy (realtime)
Tích hợp & Báo cáo	Đồng bộ SIS/LMS tự động (CSV published Google-Sheet hoặc dán) cập nhật chuyên cần & LMS; xuất báo cáo rủi ro theo lớp (CSV)
Đánh giá	Precision/Recall/F1 + đo hiệu quả can thiệp
Khác	Song ngữ VI/EN, realtime, phân quyền 4 vai trò (SV/Giáo viên/Cố vấn/Quản lý), lọc Khóa/Học kỳ, in bảng điểm

4. Bảo mật (đã kiểm chứng trên web thật)

- Người lạ (không đăng nhập) truy vấn mọi bảng dữ liệu SV → RLS trả rỗng: **KHÔNG lộ thông tin cá nhân**.
- Sinh viên A không đọc được dữ liệu của sinh viên B.
- 4 endpoint API (notify-grade, notify-alert, admin/import-students, admin/sync-lms) đều chặn 401 nếu không có token; kiểm tra vai trò. Đồng bộ SIS/LMS: cố vấn chỉ cập nhật SV mình phụ trách.
- service_role & mật khẩu Gmail chỉ ở server. Headers: CSP, HSTS, nosniff, X-Frame-Options DENY.
- Đã vá: bỏ đường “mã cố vấn” — signup API không thể tự trở thành cố vấn.

Đã siết đủ các lớp DB: rls-major-scope, remove-advisor-code, risk-config, grade-lock, appointments, teacher-classes đều đã chạy. Còn lại duy nhất: tắt “Allow new users to sign up” trong Supabase Authentication; đổi mật khẩu demo nếu cần bảo mật thật.

5. Sản phẩm kèm theo

- Tài liệu (.docx/.pdf): Hướng dẫn sử dụng (kèm tài khoản), Sử dụng & quản trị, Tính năng mới, Tạo/Danh sách tài khoản, bản tóm tắt này; Tổng quan đề tài; Đề xuất Tutorial 2 (VI+EN).
- Wireframe 3 vai trò (Student / Advisor 9 màn / Teacher) + Prototype hi-fi cho Figma (Figma-frames/ 15 frame, hifi-mockups/, hướng dẫn nối link).
- Dữ liệu mẫu: sinh-vien-mau.csv, diem-mau.csv, sample-data.sql.
- Migration SQL: schema, hardening, auto-assign-advisor, rls-major-scope, remove-advisor-code, risk-config, grade-lock, appointments, teacher-classes.

6. Hiện trạng & việc còn lại

- Web live tại <https://hainam2k5-github-io.vercel.app>; đã merge main + push. Code sạch: TS strict, 0 lỗi, i18n 373=373, không console.log/TODO.
- **Supabase: ĐÃ chạy đủ các file SQL** (rls-major-scope, risk-config, grade-lock, appointments, teacher-classes) — kiểm chứng qua REST: bảng tồn tại, RLS chặn ẩn danh, app_secrets đã gỡ.
- **Việc còn lại:** tắt “Allow new users to sign up” trong Supabase Authentication; kiểm tra template Reset Password có {{ .Token }} (mã 6 số); đổi mật khẩu demo Sv@123456 nếu cần bảo mật thật.
- Vercel env: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY; GMAIL_USER + GMAIL_APP_PASSWORD.